OTIMIZANDO A IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR: UM SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO

Autores: Esthefany Lorrany Xavier Cruz, José Davi Rocha Pereira, Anderson Joan, Leonardo Santo**s.**

Liga Acadêmica de Robótica Aplicada – Faculdade Estácio de Castanhal

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento ambiental e automação da irrigação, voltado à agricultura familiar. A iniciativa foi realizada por membros da Liga Acadêmica de Robótica Aplicada da Faculdade Estácio de Castanhal, com foco em promover o uso de tecnologias acessíveis para otimizar o uso da água e melhorar a produtividade no campo. A metodologia adotada envolveu o uso do microcontrolador ESP32 para o processamento de dados e controle da irrigação. O sistema realiza a coleta de informações ambientais em tempo real por meio de sensores DHT11 (temperatura e umidade do ar), sensor de umidade do solo e sensor LDR (luminosidade). Esses dados são enviados para um dashboard online, permitindo o monitoramento remoto das condições do ambiente. Quando a umidade do solo atinge um nível crítico, o sistema aciona automaticamente uma bomba d'água conectada a um módulo relé, ativando a irrigação sem necessidade de intervenção manual. O sistema foi desenvolvido com foco em baixo custo, simplicidade de instalação e adaptabilidade à realidade dos pequenos produtores rurais. Conclui-se que a integração entre automação e monitoramento ambiental oferece uma solução viável e sustentável para a agricultura familiar, incentivando o uso racional da água e o acesso à tecnologia no campo.

Palavras-chave: Agricultura Familiar, ESP32, monitoramento remoto, sensores, sustentável.